

Électronique numérique

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1



- Réaliser l'échantillonnage d'un signal.
- Commenter la structure du spectre du signal obtenu après échantillonnage
- Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre au moyen d'un logiciel de calcul numérique.
- Choisir la fréquence d'échantillonnage afin de respecter la condition de Shannon.

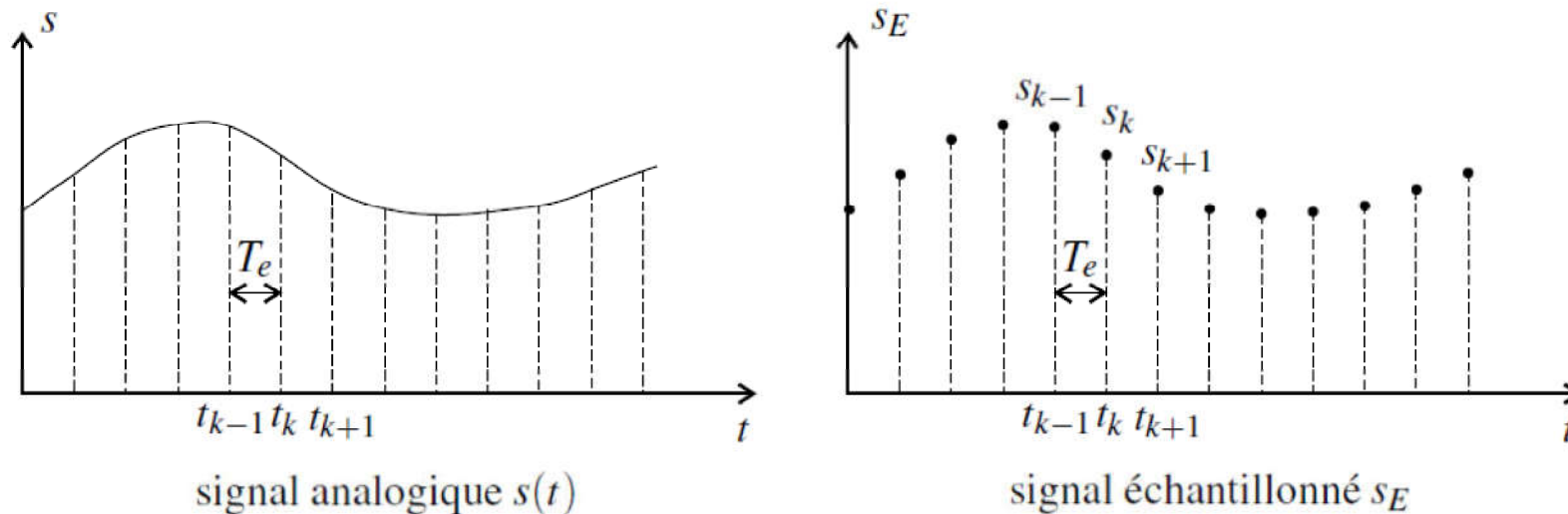
I. Numérisation d'un signal analogique

I.1. Signal analogique, signal numérique

- Un signal analogique est un ensemble continu d'informations.
- Un signal numérique est un ensemble discret (c'est-à-dire discontinu) d'informations.
- Pour numériser un signal analogique (le transformer en signal numérique), on utilise un **convertisseur analogique-numérique**. (en abrégé : **CAN**).
- L'opération de numérisation correspond à la succession de 3 étapes:
 - **l'échantillonnage** permet de prélever un ensemble de valeurs (appelées échantillons) prises à des instants discrets.
 - **la quantification** allouer à chacun de ces échantillons une valeur approchée (et qui correspond à une discrétisation des valeurs du signal).
 - **le codage** consiste à coder en binaire sur un nombre fini de bits chaque niveau quantifié.

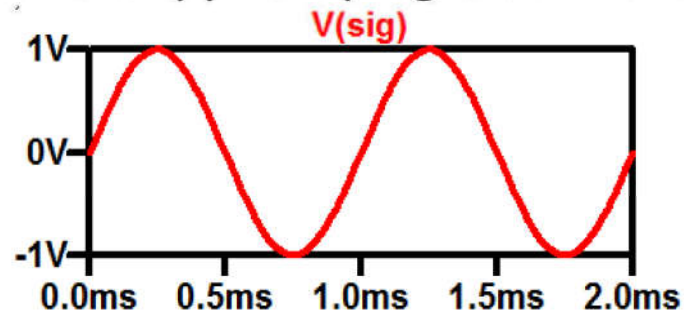
I.2. Principe de l'échantillonnage

L'échantillonnage consiste à prélever les valeurs du signal $s(t)$ étudié à des instants régulièrement espacés, de la forme $t_k = kT_e$ où $k \in \{0..N-1\}$, N étant le nombre de points d'acquisition et T_e est la période d'échantillonnage. On définit alors $F_e = 1 / T_e$ comme étant la fréquence d'échantillonnage.



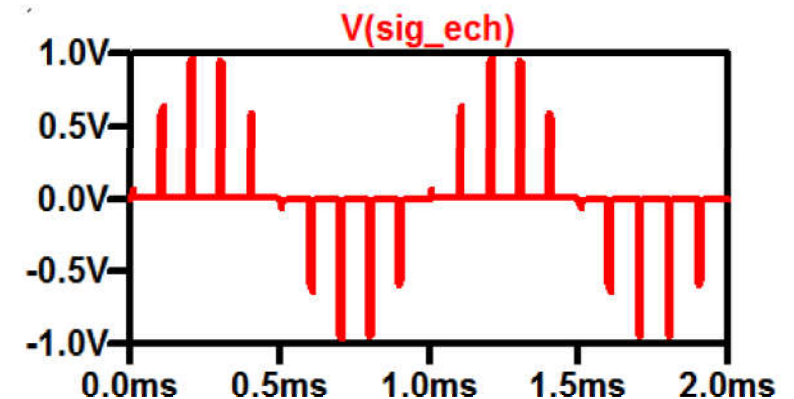
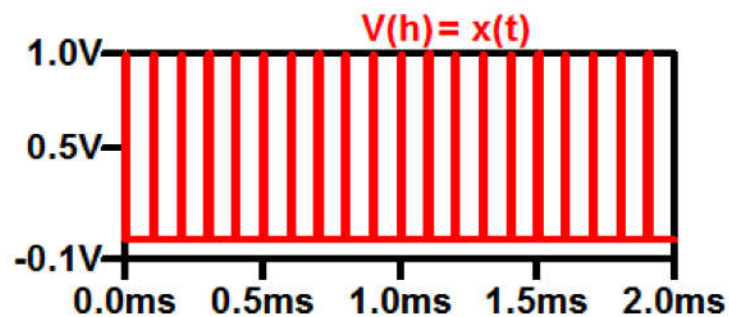
On obtient le signal échantillonné : $s_E = \{s_1, s_2, \dots, s_{N-1}\}$ où $s_k = s(t_k)$.

Mathématiquement cette opération revient à multiplier le signal analogique original $s(t)$ par un signal $x(t)$ d'amplitude 1 à chaque instant $t_k = kT_e$ et d'amplitude zéro sinon. Cette fonction est appelée peigne de Dirac.



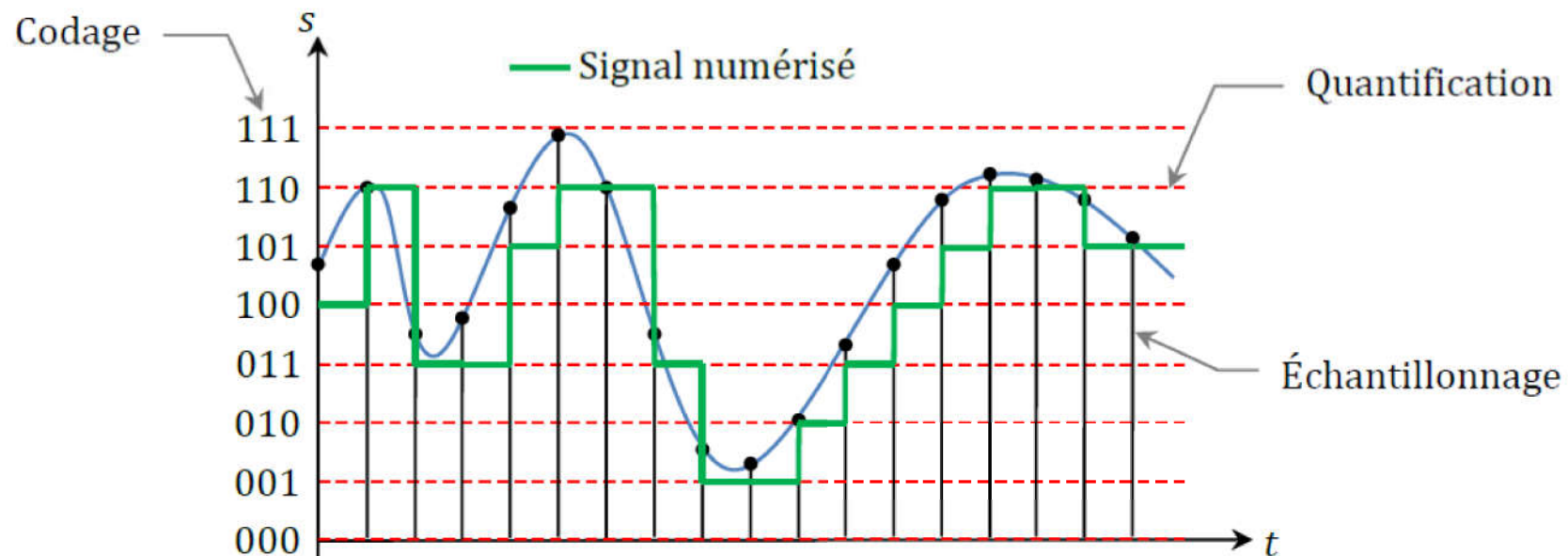
×

=



I.3. Quantification et codage d'un signal

Lors de la numérisation, il faut également discrétiser les valeurs de l'amplitude du signal. **La quantification** consiste à affecter une valeur numérique approchée à chaque échantillon prélevé, parmi un nombre limité de valeurs possibles. Cette valeur de l'amplitude s'exprime en « bit » et l'action de transformer la valeur numérique de l'amplitude en une valeur binaire s'appelle **le codage**.



Rappel: Qu'est-ce qu'un bit ?

Un « bit » est un chiffre binaire (0 ou 1)

Avec 2 bits, on peut écrire : 00, 01, 10 et 11 soit 4 valeurs. ($4 = 2^2$)

Avec 3 bits, on peut écrire : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 soit 8 valeurs. ($8 = 2^3$)

Avec n bits, on peut écrire 2^n valeurs

Que vaut l'octet (ensemble de 8 bits) 10110010 en décimal ?

	2	2	2	2	2	2	2	2
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
Octet	1	0	1	1	0	0	1	0
Somme	1×128	0×64	1×32	1×16	0×8	0×4	1×2	0×1

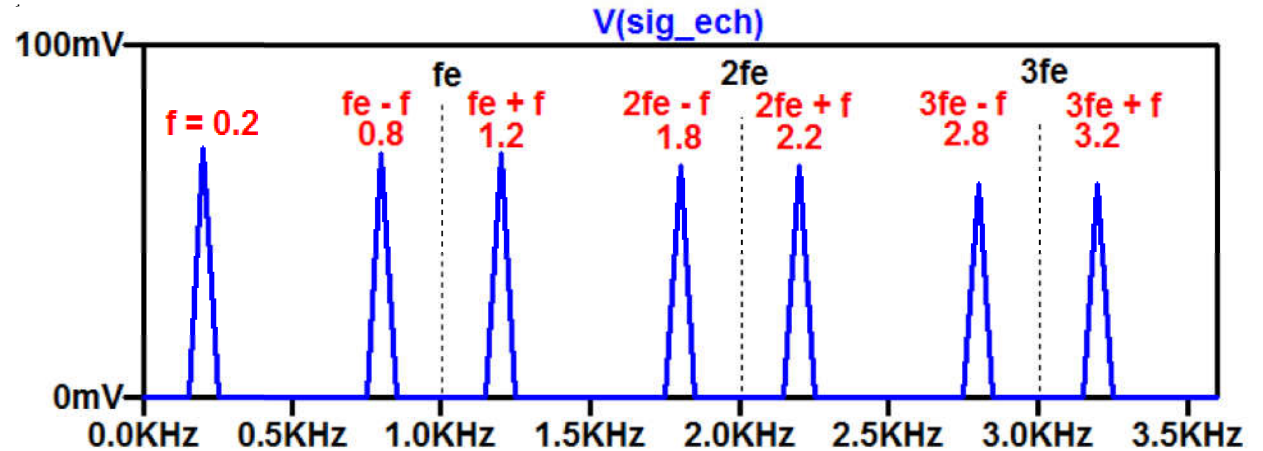
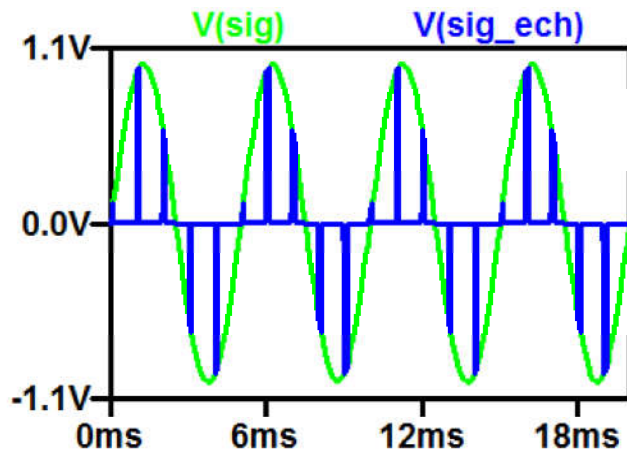
On obtient: $10110010 = 1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 178$

Plus le codage s'effectue avec un nombre important de bits, plus l'amplitude du signal numérique sera proche de celle du signal analogique et donc meilleure sera la numérisation.

II. Spectre d'un signal échantillonné

II.1. Exemple d'un signal purement sinusoïdal

Soit un signal sinusoïdale de fréquence $f = 200\text{Hz}$ échantillonné à $f_e = 1\text{kHz}$.



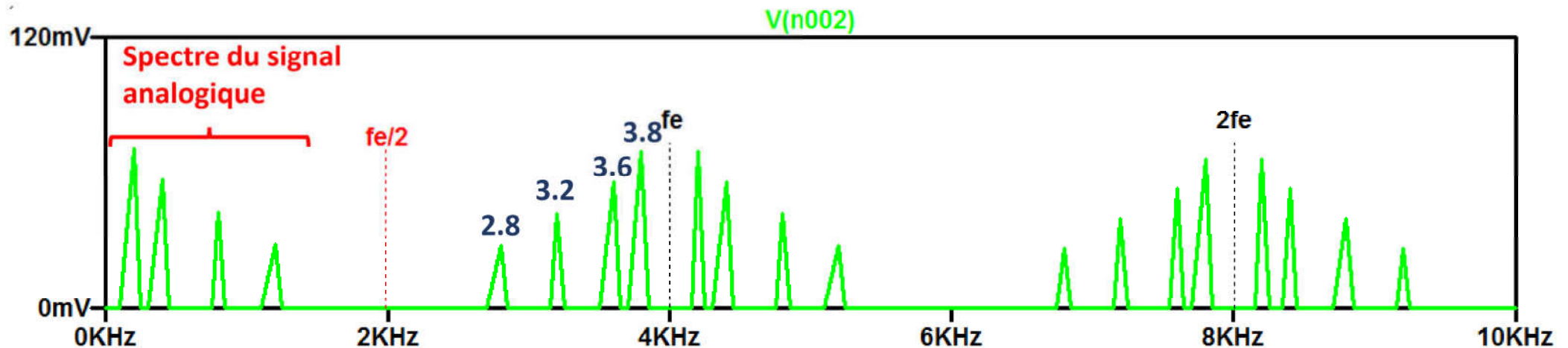
On constate qu'on trouve:

- la raie attendue à $f = 200\text{Hz}$.
- d'autres raies à 800, 1200, 1800, 2200Hz...

⇒ L'échantillonnage est à l'origine de nouvelles raies dans le spectre placées à $kf_e \pm f$; $k \in \mathbb{N}^*$.

II.2. Exemple d'un signal à plusieurs composantes

Soit un signal $s(t)$ comportant plusieurs composantes fréquentielles (**200, 400, 800 et 1200 Hz**), d'amplitude (**1, 0.8, 0.6 et 0.4 V**) échantillonné à la fréquence $f_e = 4 \text{ kHz}$.

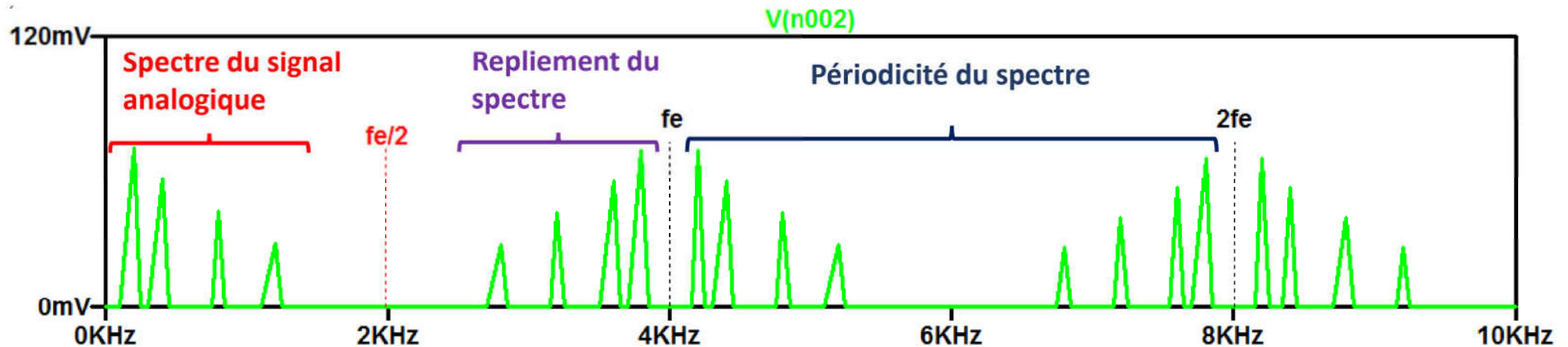


Dans l'intervalle $[0, f_e[$ on trouve :

- les raies attendues à 200, 400, 800 et 1200Hz.
- des raies supplémentaires à:
 $4 - 0.2 = 3.8 \text{ kHz}$; $4 - 0.4 = 3.6 \text{ kHz}$; $4 - 0.8 = 3.2 \text{ kHz}$ et $4 - 1.2 = 2.8 \text{ kHz}$.

⇒ **L'échantillonnage est à l'origine de nouvelles raies dans le spectre à $kf_e \pm f_i$; $k \in \mathbb{N}^*$.**

II.3. Repliement du spectre



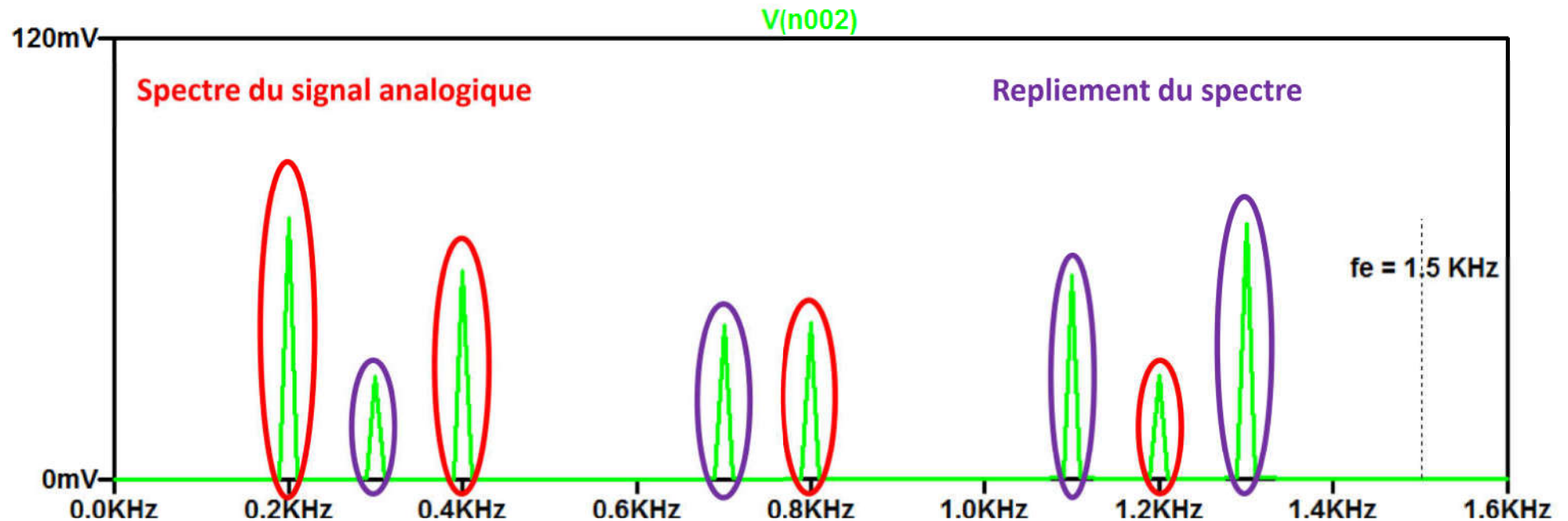
- La discrétisation du signal dans le domaine temporelle avec une période T_e a induit une **périodicité** dans le domaine fréquentiel à la période $f_e = 1/T_e$.
- A cette périodicité du spectre s'ajoute un **repliement de spectre** : tout signal de fréquence f_i échantillonné à la fréquence f_e fait aussi apparaître une raie à la fréquence $(f_e - f_i)$.
- Dans ce cas, $f_e \gg f_{max} = 1200 \text{ Hz}$, on peut restituer notre signal originel à partir du signal échantillonné par filtrage en utilisant un filtre passe bas de fréquence de coupure $f_e/2$.

La question qui se pose, peut-on restituer le signal originel à partir du spectre du signal échantillonné quelque soit la fréquence d'échantillonnage ?

III. Critère de Nyquist-Shannon

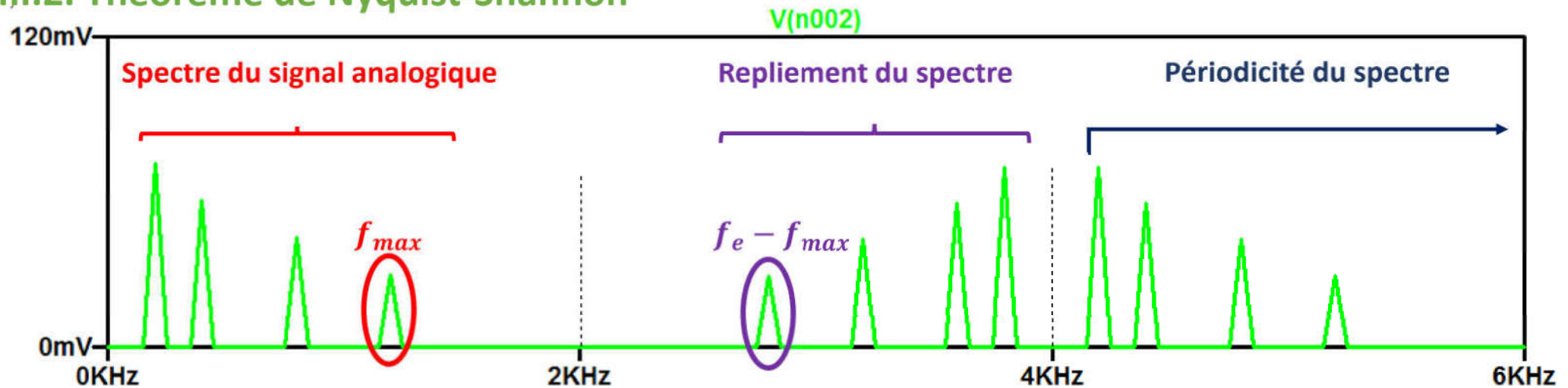
III.1. Exemple d'un signal à plusieurs composantes

Le signal $s(t)$ est maintenant échantillonné à la fréquence $f_e = 1.5 \text{ kHz}$.



⇒ Le mélange des deux jeux de fréquences est tel qu'il sera impossible d'isoler le spectre du signal d'entrée

III.2. Théorème de Nyquist-Shannon



Pour que les fréquences supplémentaires ne viennent pas se superposer à celles du spectre du signal analogique, il faut nécessairement que: $f_e - f_{max} > f_{max}$

Condition de Nyquist-Shannon : pour que l'échantillonnage d'un signal ne modifie pas son spectre, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure au double de la plus grande fréquence contenue dans ce spectre : $f_e > 2f_{max}$

Si cette condition n'est pas respectée, il y a un **sous-échantillonnage**. Entre 0 et f_{max} , le spectre du signal échantillonné comporte des harmoniques parasites résultant du repliement du spectre.

III.3. Nécessité d'un filtre anti-repliement

Les signaux réels présentent en général un spectre contenant un très grand nombre de raies. Le critère de Shannon est alors impossible à satisfaire. Cependant, il existe une fréquence f_{max} telle que les fréquences supérieures à f_{max} ne soient pas réellement porteuses d'informations dans le signal (le son : les fréquences supérieures à 20kHz n'étant pas audibles, il est inutile de les traiter.). On peut donc utiliser un filtre passe-bas de fréquence de coupure f_c telle que $f_{max} < f_c$, ce qui éliminera les fréquences inutiles, puis choisir une fréquence d'échantillonnage f_e telle que $f_c \leq f_e/2$ de manière à satisfaire le critère de Nyquist-Shannon. Le filtre utilisé porte le nom de **filtre anti-repliement**.

IV. Pratique de l'analyse spectral

On donne dans ce paragraphe quelques réflexions qu'il faut garder en tête lorsqu'on choisit les paramètres d'acquisition.

Les paramètres d'acquisition d'un signal sont:

- Période ou fréquence d'échantillonnage $T_e = 1/f_e$
- Le nombre d'échantillon N
- Le temps d'acquisition $T_a = (N - 1).T_e \simeq N.T_e$ pour $N \gg 1$.

selon le critère de Shannon ($f_e > 2f_{max}$) on ne peut observer que les signaux dont la fréquence f_{max} ne dépasse pas $f_e/2$.

⇒ Le spectre de fréquence d'un signal échantillonné à f_e est compris entre 0 et $f_e/2$.

Si un signal est échantillonné avec une période T_e pendant T_a (on a donc $N = T_a/T_e$ échantillons), le spectre de fréquence n'est calculé que pour les valeurs de fréquences: $f_k = k.f_e/N$ avec $k \in \{0..N-1\}$.

⇒ La résolution du spectre est ainsi $\Delta f = f_{k+1} - f_k = f_e/N = 1/NT_e \simeq 1/T_a$

Exemple:

soit un signal sinusoïdal de fréquence **1 Hz** échantillonné à **10 Hz** pendant **3,1 s**.
Déterminer son spectre de fréquence.

Si on fixe la valeur de N au maximum qu'autorise le calculateur, une meilleure résolution (donc diminution de Δf) est obtenue par augmentation de T_e donc une diminution de f_e , mais cette diminution est conditionnée par le théorème de Shannon.

⇒ Nécessité d'un compromis entre N et f_e pour avoir une résolution acceptable.

V. Filtrage numérique

Exemple: Filtre passe-bas du premier ordre

L'équation différentielle d'un filtre de type passe-bas du premier ordre s'écrit, en notant $e(t)$ le signal d'entrée et $s(t)$ le signal de sortie:

$$\frac{1}{\omega_c} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$

Cette relation concerne des grandeurs continues (signaux analogiques). Pour l'utiliser avec des signaux numérisés, il faut la discrétiser elle aussi. on va remplacer dans cette équation :

$$e(t) \text{ par } e(t_k = kT_e) = e_k \quad \text{de même} \quad s(t) \text{ par } s(t_k = kT_e) = s_k$$

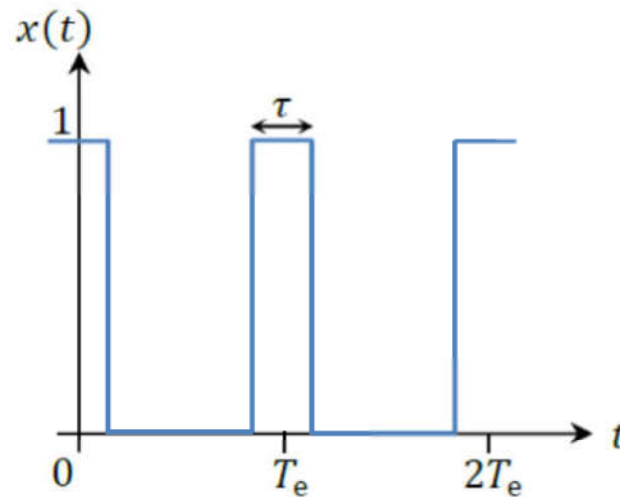
$$\frac{ds(t)}{dt} = \frac{s(t+dt) - s(t)}{dt} \quad \text{par} \quad \frac{s(t_k + T_e) - s(t_k)}{T_e} = \frac{s_{k+1} - s_k}{T_e}$$

L'équation différentielle devient donc: $\frac{s_{k+1} - s_k}{\omega_c \cdot T_e} + s_k = e_k$

$$s_{k+1} = (1 - \omega_c \cdot T_e) \cdot s_k + \omega_c \cdot T_e \cdot e_k$$

On obtient donc une relation de récurrence permettant, puisque l'on connaît les e_k , de calculer de proche en proche tous les s_k , en prenant une condition initiale (**Exp: $s_0 = 0$**).

L'échantillonnage d'un signal analogique $s_a(t)$ peut être modélisé par la multiplication de $s_a(t)$ par un signal $x(t)$ composé d'impulsions de durée $\tau \ll T_e = \frac{1}{f_e}$ et d'amplitude 1.



Le signal $x(t)$ peut être décomposé en série de Fourier sous la forme :

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(2\pi n f_e t)$$

$$\text{avec } a_n = 2\tau E \frac{\sin(n\pi\tau)}{n\pi\tau}.$$